

경희대학교 정보디스플레이학과

이승우 교수님께

BOOK TITLE

반도체 면접, 왕의 질문에 답하라

조선의 책문으로 훈련하는 AI·공정·설계·공급망 데이터 토론

검토 부탁드립니다 부분

- 서문
- 제8장 납기 때문에 신뢰성 시험을 줄일 것인가
- 제11장 칩렛 표준과 독자 최적화
- 에필로그

교수님의 전문적 견해를 바탕으로, 이 책이 취업을 준비하는 독자에게 주는 가치와 읽을 만한 이유에 관한 짧은 추천 말씀을 부탁드립니다.

권장 분량 250~500자 · 성명·소속·직함 표기와 책·홍보물 인용 문안은 게재 전 다시 확인드리겠습니다.

최낙초 드림

스칼라브릿지 · 검토용 / 외부 배포 금지

서문: 왕의 물음에서 실리콘의 물음으로

조선의 과거시험에는 낯선 이름의 문제가 있었습니다. 책문(策問)¹입니다. 왕은 응시자에게 경전의 문장을 얼마나 정확히 외웠는지만 묻지 않았습니다. 법을 고치면 왜 또 다른 폐단이 생기는지, 권한을 신하에게 맡기면 왕권은 어떻게 지켜야 하는지, 전쟁 뒤의 백성을 무엇으로 살려야 하는지를 물었습니다. 문제는 실제 나라가 앓고 있는 모순을 숨기지 않았습니다. 답하는 사람은 과거의 사례를 불러오되, 끝내 자기 시대가 감당할 선택을 내놓아야 했습니다.

내가 책문에서 발견한 것은 오래된 시험의 기묘함이 아니었습니다. 좋은 인재를 가려내는 질문은 지식의 양보다 충돌하는 가치 사이에서 판단하는 힘을 본다는 사실이었습니다. 속도와 안전, 성장과 분배, 중앙의 통제와 현장의 자율, 당장의 성과와 다음 세대의 비용. 조선의 관리가 마주한 갈등은 이름을 바꾸어 오늘의 회의실과 면접장에도 들어와 있었습니다.

이 발견이 반도체와 만났을 때 이 책의 첫 문장이 생겼습니다.

반도체는 흔히 공학의 언어로 설명됩니다. 선포, 수율, 대역폭, 전력, 설비투자. 그러나 반도체를 만드는 결정은 공학 안에서 끝나지 않습니다. 한 국가가 공급망을 안보의 대상으로 삼는 순간 무역은 윤리와 외교가 됩니다. AI 가속기의 수요가 폭증하는 순간 전력망과 물, 지역의 삶이 생산원가표에 들어옵니다. 공정 데이터에 AI를 도입하는 순간 효율의 문제는 설명책임과 노동의 문제로 변합니다. 전쟁이 네온과 헬륨 같은 산업가스의 흐름을 흔드는

¹책문(策問)은 왕이 국가의 현안과 정책 방향을 묻고, 응시자가 근거와 대안을 갖춘 글로 답하던 과거시험 문제입니다. 이 책에서는 이를 '왕의 질문'이라는 뜻으로 사용합니다.

서문: 왕의 물음에서 실리콘의 물음으로

순간, 보이지 않던 의존 관계가 세계 지도를 다시 그립니다. 반도체는 작은 칩이지만 그 안에는 전쟁, 환율, 기후, 노동, 교육, 불평등과 인간의 욕망이 함께 새겨져 있습니다.

이 책의 목적은 기술자가 기술 안에서만 생각하지 않도록 질문의 범위를 넓히는 데 있습니다. 2026년의 반도체는 각국의 이해관계가 맞부딪치는 국가 기반기술이자 안보 수단이며, 증시와 자본의 흐름을 움직이는 산업입니다. 설계를 주도하는 빅테크와 생산을 책임지는 제조업은 긴밀히 협력하면서도 가격, 공급량, 데이터와 기술 주도권을 두고 서로 더 큰 몫을 요구합니다. 그 결과는 국제정치와 기업의 손익계산서에만 머물지 않고 전기요금, 일자리, 전자제품의 수명처럼 가정의 일상으로 이어집니다. 따라서 좋은 엔지니어는 무엇을 만들 수 있는지만이 아니라, 그 기술이 어디에 쓰이고 누가 이익과 위험을 나누는지까지 물을 수 있어야 합니다.

각 장은 이 복잡한 현실을 조선의 책문 형식으로 다시 묻습니다. AI는 최신 자료의 후보를 찾고 상반된 논거를 비교하는 조사 도구로 사용하되, 답을 대신 정하는 권위로 두지 않습니다. 독자는 출처·기준연도·단위를 확인하고, 적극론·경계론·조건부론을 가장 강한 형태로 맞세운 뒤, 어느 조건에서 자기 결론을 바꿀지 말하게 됩니다. 목표는 시사 상식을 많이 외우는 것이 아니라 데이터를 근거로 생각하고, 반론을 견디며, 책임 있는 선택을 문장으로 만드는 힘을 기르는 것입니다.

이 질문들은 기사와 통계에서만 시작되지 않았습니다. 조직개편 표에서 자리가 옮겨지고, 끝을 향하던 프로젝트의 권한과 연락이 먼저 끊기는 순간에도 질문은 생겼습니다. 그럴 때 고초 뒤 다시 전장으로 향한 이순신과 비단길의 경계를 건너며 생계를 이어갔을 이름 없는 사람들을 떠올렸습니다. 이 마음의 초고는 카카오가 운영하는 블로그형 콘텐츠 퍼블리싱 플랫폼 브런치스토리의 '디스플레이 엔지니어의 이야기', '디스플레이 엔지니어의 커피 실

험', '글쓰기 연습'에 남아 있습니다.² 이 책은 그 기록에서 **측정하고, 의심하고, 끝내 자기 말로 판단하는 태도**만 가져왔습니다.

 지하철 15분 사용법

이 책의 1차 독자는 **SK하이닉스 지원을 준비하며 인문학·시사형 집단 토론에 대비하는 지원자**입니다. 한 장을 모두 외우지 마십시오. 먼저 '오늘의 책문'과 데이터 그림으로 쟁점을 잡고, 적극론·경계론·조건부론에서 가장 강한 근거를 하나씩 고른 뒤, 90초 발언 예시를 덮고 자기 말로 결론과 전환 조건을 말해 보십시오. 실제 평가 방식과 일정은 지원 시점의 채용 공고와 개별 안내를 우선해야 합니다.

최근 반도체 기업의 채용 현장에서 산업과 인문학·시사를 잇는 집단토론이 중요해졌다는 흐름은 이 작업의 직접적인 자극이 되었습니다. 우크라이나 전쟁과 반도체 산업의 전망을 한 질문 안에서 논해야 한다면, 지원자는 전쟁을 '수요 증가'나 '공급 차질' 한 줄로 줄여서는 안 됩니다. 전쟁의 인간적 참상을 산업의 기회로 말하는 순간 무엇을 잃는지, 그렇다고 지정학적 위험을 외면하면 기업과 노동자의 생존을 누가 책임지는지 함께 생각해야 합니다. 면접을 통과하기 위한 말솜씨보다 더 필요한 것은 **데이터를 읽고, 가치의 충돌을 드러내며, 자기 결론이 틀릴 조건까지 말하는 능력**입니다.

그래서 나는 조선의 책문을 모티브로 삼아 오늘의 반도체 문명에 다시 묻기로 했습니다.

AI·데이터센터 호황의 반도체 이익을 재투자·노동·주주·공공 몫으로 어떤 기준에 따라 나누어야 하는가?

²카카오는 브런치스토리를 자사의 글쓰기·콘텐츠 퍼블리싱 플랫폼으로 소개합니다. 카카오, '카카오 스토리 서비스', 2024년 1월 9일.

전쟁 중 수집된 데이터로 AI 방어체계를 고도화하는 일은 생명을 지키는 기술인가, 전쟁을 자동화하는 위험인가?

생산성을 높이는 공정 AI가 숙련 노동의 자리를 줄인다면 그 혁신은 누구의 진보인가?

공공 AI와 첨단 반도체는 지식의 문턱을 낮출 것인가, 연산 자본을 가진 자의 권력을 키울 것인가?

이 책의 독창성은 조선사를 장식처럼 붙이는 데 있지 않습니다. 책문이라는 **사고의 형식**을 현대의 산업 분석에 이식한 데 있습니다. 먼저 피할 수 없는 딜레마를 한 문장으로 세웁니다. 다음으로 숫자와 사례를 통해 질문의 현실성을 확인합니다. 서로 대립하는 답안을 가장 강한 형태로 제시합니다. 마지막에는 어느 쪽이 옳다고 서둘러 판정하지 않고, 각 답이 성립하는 조건과 실패하는 조건을 묻습니다. 과거의 장원 답안 역시 박제된 정답이 아니라, 오늘의 반론을 불러내는 사고의 상대역으로 읽습니다.

AI는 이 과정에서 중요한 도구였습니다. 방대한 자료의 후보를 찾고, 데이터 표를 정리하고, 내가 놓친 반론을 만들며, 여러 번의 초안을 비교하는 데 AI의 도움을 받았습니다. 그러나 이 책은 AI가 사실과 가치의 최종 심판자라고 주장하지 않습니다. AI는 빠른 서리(書吏)가 될 수 있지만, 어떤 질문을 남길지, 어떤 수치를 믿을지, 전쟁과 노동을 어떤 언어로 다룰지는 인간 저자의 책임입니다. 출처 없는 숫자는 삭제하고, 기업의 주장은 기업의 주장이라고 표시하며, 최신성이 중요한 수치는 발행 직전에 다시 확인합니다. AI가 만든 문장도 저자가 검토하고 선택한 순간 저자의 책임 아래 놓인다는 원칙을 세웠습니다.

자료 기준: 정책·시장 정보는 초판 원고 기준일인 2026년 8월 18일까지 공개된 자료를 확인했습니다. 각 통계는 출처에 적합한 기준연도와 발표일을 따르며, 토론을 위해 만든 수치와 저자의

제안값은 장마다 '자료 메모'에서 실제 통계와 구분했습니다.

독자가 AI 조사 프롬프트를 실행할 때에는 조사일 현재의 원문과 정정 여부를 다시 확인해야 합니다.

독자는 이 책에서 모범답안 하나를 얻지 못할 수도 있습니다. 그것이 의도입니다. 대신 한 주제마다 최소 두 개의 강한 답, 그 답을 흔드는 데이터, 그리고 면접이 끝난 뒤에도 따라오는 꼬리 질문을 만나게 될 것입니다. 입사 면접장으로 가는 지하철에서 한 장을 읽는 취업 준비생에게는 생각의 발판이 되고, 현업의 엔지니어와 경영자에게는 익숙한 결정을 낯설게 보는 거울이 되기를 바랍니다. 학생에게는 기술을 사회와 함께 읽는 훈련이, 시민에게는 보이지 않는 기반시설을 이해하는 작은 지도이기를 바랍니다.

조선의 왕은 시험장에 물음을 내렸습니다. 오늘은 왕이 없습니다. 대신 공급망의 충격, AI의 속도, 기후의 한계, 노동자의 침묵, 시민의 세금이 우리에게 질문을 냅니다. 이 책의 독자는 응시자인 동시에 출제자입니다. 주어진 선택지 안에서 답하는 데 그치지 않고, 누가 질문에서 지워졌는지 다시 물어야 합니다.

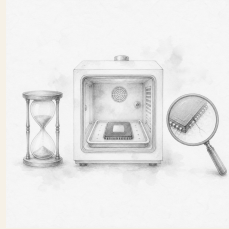
반도체의 미래를 예측하는 일보다 더 중요한 것은 어떤 미래를 만들 것인지 묻는 일입니다. 이제 실리콘 위에 새겨진 우리의 책문을 시작합니다.

노트

이 책과 저장소는 특정 기업의 공식 채용 교재가 아닙니다. 본문에 인용한 기업명과 상표는 공개 자료를 분석하는 비평·교육·사실 설명의 맥락에서만 사용합니다.

8. 납기 때문에 신뢰성 시험을 줄일 것인가

오늘의 책문



고객 납기를 맞추려면 신뢰성 시험 일부가 끝나기 전에 제품을 내보내야 하는가?

1515년 중종이 이상적인 정치를 오늘에 구현하는 길을 물은 책문¹은 좋은 의도만 말하지 말고 먼저 할 일과 실행 방법을 밝히게 했습니다. “품질을 지키겠습니다”와 “납기를 지키겠습니다”도 선언만으로는 답이 아닙니다. 어떤 시험이 어떤 고장모드를 검출하는지, 아직 보지 못한 위험이 얼마인지, 누구에게 어느 범위까지 출하할지를 정해야 합니다.

¹이 장이 연결한 실제 책문(策問)은 요순의 정치를 당대에 이루려면 무엇을 먼저 해야 하며, 공자라면 어떻게 나라를 다스릴지를 물었습니다. 책문 아카이브의 공개 번역을 줄여 재구성한 한문은 “欲致堯舜之治於今日，何者爲先？子若孔子，將何以治國歟？”이며 원문 직역이 아닙니다. “오늘날 요순의 정치를 이루려면 무엇이 먼저이며, 그대가 공자라면 어떻게 나라를 다스리겠는가”라는 뜻입니다. 오늘의 질문은 역사적 이상정치를 품질규격에 대응시킨 것이 아니라, 좋은 목표를 말하는 데서 멈추지 않고 실행 순서와 검증 조건을 제시하라는 질문 구조를 신뢰성 판단에 연결한 재해석입니다.

8. 납기 때문에 신뢰성 시험을 줄일 것인가

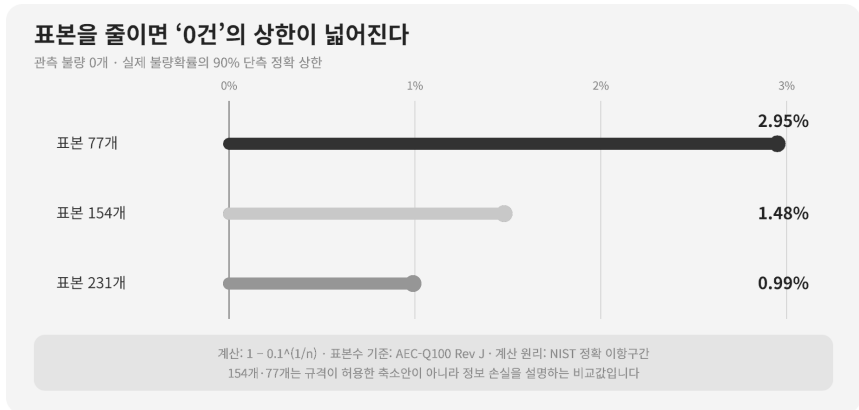
8.1. 왜 지금 이 질문인가

첨단 패키지는 다이, 범프, 인터포저, 언더필과 기판의 열팽창 차이가 한 시스템에서 작용합니다. 재료나 두께가 바뀌면 계면박리·균열·금속간화합물 성장처럼 지배적인 고장모드도 달라질 수 있습니다. 이전 세대가 같은 공정 명과 외형을 가졌다는 이유만으로 오래된 신뢰성 자료를 그대로 빌리기 어렵습니다.

AEC-Q100 Rev J(2023)는 대표적인 스트레스 시험군에서 로트당 77개, 3개 로트, 총 231개와 불량 0개를 요구합니다. 이 표본 구조는 LTPD 1, 90% 신뢰수준과 연결되지만 규격은 이를 공정관리나 출하품의 PPM 수준을 직접 추정하는 자료로 사용하지 말라고 밝힙니다. 시험을 통과했다는 사실과 실제 사용환경의 불량률을 정확히 안다는 주장은 다릅니다.

가속시험은 시간을 압축하지만 아무 스트레스나 높이면 되는 시험이 아닙니다. NIST는 여러 스트레스 셀에서 무작위 표본을 시험하고, 사용조건과 같은 고장메커니즘을 가속하는지 확인하며, 너무 높은 스트레스로 새로운 고장메커니즘을 만들지 말라고 설명합니다. 납기가 촉박할수록 시험시간을 단순히 반으로 줄이기보다 고장모드와 가속모델의 타당성을 먼저 확인해야 합니다.

8.2. 데이터 렌즈



8.2.1. 근거 데이터 표

구분	원자료의 수치·범위	공정·품질 판단에서의 의미
표본	AEC-Q100 Rev J의 대표 스트레스	로트 수는 공정·재료 변동
구조	시험은 77개/로트 × 3로트, 총 231개와 불량 0개를 둡니다.	을 최소한 포함하기 위한 구조입니다. 한 로트 77개로 바꾸면 같은 근거가 아닙니다.
통계적 뜻	규격은 LTPD 1을 90% 신뢰수준과 연결하며, 이 표본만으로 공정관리나 PPM을 추정하기에는 충분하지 않고 밝힙니다.	'0개 불량'은 불량확률이 0이라는 뜻이 아닙니다.

8. 납기 때문에 신뢰성 시험을 줄일 것인가

구분	원자료의 수치·범위	공정·품질 판단에서의 의미
습열 스트레스	문서는 85°C/85% RH 1,000시간 또는 가속 조건 130°C/85% RH 96시간, 110°C/85% RH 264시간 등을 제시합니다.	시간만 비교하지 말고 전압 인가, 패키지 구조와 목표 고장모드를 함께 확인해야 합니다.
표본 축소 계산	관측 불량 0개일 때 90% 단측 정확 상한은 231개 0.99%, 154개 1.48%, 77개 2.95%입니다.	표본을 3분의 1로 줄이면 '보지 못한 불량'의 상한이 약 세 배 넓어집니다.
가속 시험 원칙	NIST는 고장모드별 스트레스 셀, 무작위 표본, 가속모델과 사용조건 외 삽을 요구합니다.	지나친 스트레스가 새 고장 모드를 만들면 빠른 시험이 아니라 다른 시험이 됩니다.
최신 군용 기준	DLA가 공개한 MIL-STD-883 Rev L Change 1은 2025년판입니다.	적용 규격·개정판은 계약과 제품군별로 확인해야 하며 서로 대신할 수 없습니다.

8.2.2. 이 숫자를 읽는 법

0.99%, 1.48%, 2.95%는 실제 현장 불량률 예측치가 아닙니다. 동일한 이항 시행에서 불량을 하나도 관측하지 않았다고 가정할 때, 실제 불량률의 90% 단측 상한을 $(1-0.1^{1/n})$ 으로 계산한 값입니다. 표본 231개에서 0개가 나와도 '불량률 0%'라고 말할 수 없다는 점을 보여 줍니다.

154개와 77개는 AEC-Q100이 허용한 축소안이 아닙니다. 납기 때문에 3개 로트 중 2개 또는 1개만 완료했다고 가정해 통계적 정보 손실을 비교한

값입니다. 실제 자격인증은 적용 규격, 제품군, 변경 범위와 고객 승인에 따라야 합니다.

가속시험의 시간과 표본 수는 서로 완전히 대체되지 않습니다. 더 높은 온도로 짧게 시험하려면 같은 고장메커니즘을 가속한다는 물리모델과 검증자료가 필요합니다. 표본 수를 늘려도 시험시간이 부족하면 늦게 나타나는 고장모드를 놓칠 수 있고, 시간을 채워도 한 로트만 보면 로트 간 변동을 놓칠 수 있습니다.

8.3. 대립 답안

8.3.1. 답안 A — 계획한 시험을 모두 완료

재료·구조가 바뀐 제품은 기존 자료로 잠재 고장모드를 지을 수 없습니다. 양산 출하는 되돌리기 어렵고, 초기 불량률이 고객 시스템에서 발견되면 회수·분석·신뢰 손실이 납기 지연보다 커질 수 있습니다. 계획한 로트 수, 스트레스 시간과 후속 전기검사를 모두 마칠 때까지 출하를 보류합니다.

다만 '모든 시험 완료'가 모든 위험 제거를 뜻하지는 않습니다. 시험계획이 실제 고장모드와 사용조건을 제대로 반영했는지도 검토해야 합니다.

8.3.2. 답안 B — 위험기반 시험 축소

변경하지 않은 구조와 검증된 고장모드에는 이전 로트 자료를 활용하고, 변경점과 연관된 스트레스에 표본·분석 자원을 집중할 수 있습니다. 고객 납기를 지키면서도 중복 시험을 줄이는 공학적 선택입니다. 재료·공급업체·공정

8. 납기 때문에 신뢰성 시험을 줄일 것인가

창과 가속모델의 동등성이 문서로 입증되고 규격·고객이 허용할 때만 적용합니다.

그러나 '변경점만 시험한다'는 말은 아직 모르는 상호작용을 놓칠 수 있습니다. 언더필과 인터포저 두께가 함께 바뀌었다면 기존 패키지 자료의 대표성이 약해집니다.

8.3.3. 답안 C — 양산 출하는 보류하고 공학 샘플만 제한

전체 자격시험은 줄이지 않되, 고객의 조립·펌웨어 검증을 위한 비판매 공학 샘플만 수량·용도·회수조건을 제한해 제공합니다. 생산용·현장용 출하와 구분하고 미완료 시험, 알려진 위험과 사용금지를 문서로 합의합니다.

이 선택은 고객 일정 일부를 살리지만 공학 샘플이 사실상 양산품처럼 쓰일 위험이 있습니다. 추적번호, 사용장소, 재양도 금지와 시험 실패 시 즉시 회수 권한이 없으면 선택할 수 없습니다.

8.4. AI 조사 설계

8.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

신규 첨단 패키지의 납기 전 신뢰성 출하 판단표를 만드십시오.
언더필, 인터포저 두께, 범프, 기판과 공정조건의 변경점을 이전 제품과 비교하고 변경점별 고장메커니즘을 연결하십시오.
적용 계약규격과 개정판을 확인해 각 시험의 온도·습도·바이어스·사이클·시간·로트 수·로트당 표본·허용 불량을 적으십시오.
완료, 진행 중, 미착수, 실패와 중도검열 데이터를 구분하십시오

오. 관측 불량 0개에는 표본 수별 90% 단측 정확 상한을 계산 하되 현장 불량률로 해석하지 마십시오. 기존 자료를 재사용하려면 재료·공급업체·공정창·고장모드·가속모델의 동등성 근거를 요구하십시오. 사실·계산·면접용 가정·권고를 분리하고 각 외부 근거에는 기관·문서·연도·직접 URL을 붙이십시오. 전체 보류, 위험기반 축소, 공학 샘플 제한의 장단점과 결론 전환조건을 제시하십시오.

8.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	반드시 기록할 항목
1	변경점 목록	재료·치수·공급업체·설비·공정창, 이전 제품과의 차이
2	시험 원자료	샘플·로트, 스트레스 조건과 시간, 중도검열, 전후 전기검사와 불량 위치
3	고장분석 자료	단면·SAM·X-ray·전기분석, 고장모드와 근본원인
4	규격·고객 요구	적용 문서와 개정판, 표본·허용 불량, 변경통지와 일탈 승인
5	출하 통제	공학·양산 구분, 수량, 사용처, 추적·회수·재양도 금지 조건

8. 납기 때문에 신뢰성 시험을 줄일 것인가

8.4.3. 정보 판정

1. **규격 동일성:** 다른 제품군의 시험조건을 이름이 비슷하다는 이유로 적용하지 않습니다.
2. **표본 독립성:** 한 로트의 여러 다이를 여러 로트의 변동을 대표하는 것처럼 세지 않습니다.
3. **무고장 해석:** 관측 불량 0개를 실제 불량확률 0으로 표현하지 않습니다.
4. **가속 타당성:** 사용조건에 없는 새 고장메커니즘이 생기는 스트레스는 수명 외삽에 쓰지 않습니다.
5. **자료 재사용:** 변경점과 고장모드의 동등성이 입증되지 않으면 이전 자료를 현재 제품의 합격으로 대체하지 않습니다.

8.4.4. 토론의 핵심

- 시험 한 로트 77개가 모두 통과하면 고객에게 어떤 문장까지 말할 수 있습니까?
- 72시간 납기와 96시간 HAST가 충돌할 때 시험조건을 높여 48시간으로 줄일 수 있습니까?
- 공학 샘플 20개가 현장 장비에 투입되지 않도록 누가 어떻게 통제해야 합니까?
- 일정 지연과 잠재불량의 비용을 같은 원화로 환산할 때 빠지는 가치는 무엇입니까?

8.5. 사례형 토론

다음 수치는 특정 기업이나 제품의 실제 결과가 아닌 **면접용 가정**입니다.
당신은 신규 첨단 패키지 제품의 공정·품질팀 신입 엔지니어입니다.

- 이번 제품은 언더필 재료와 인터포저 두께가 모두 바뀌었습니다.
 - 회사는 AEC-Q100의 표본 구조를 내부 벤치마크로 삼아 HAST 130°C/85% RH 96시간, 3로트 × 77개와 온도사이클 1,000회를 계획했습니다.
 - 고객의 조립 검증 일정은 72시간 뒤입니다.
 - 현재 HAST는 1개 로트 77개만 완료해 불량 0개이며, 다른 2개 로트는 진행 중입니다.
 - 온도사이클은 1,000회 중 300회까지 불량 0개입니다.
 - 이전 제품의 자료는 있지만 언더필과 인터포저 조합이 달라 동등성은 확인되지 않았습니다.
1. 신뢰성팀은 미완료 시험과 변경점별 고장메커니즘을 제시합니다.
 2. 공정팀은 기존 자료와 현재 제품의 재료·공정창 동등성을 검토합니다.
 3. 고객팀은 72시간 뒤 필요한 물량이 조립 검증용인지 현장 판매용인지 확인합니다.
 4. 당신은 **양산 전량 출하·시험 완료까지 전량 보류·비판매 공학 샘플 20개만 제한 제공** 가운데 하나를 택합니다.
 5. 시험 실패 시 조치와 양산 출하로 전환할 수치·문서 조건을 제시합니다.

8. 납기 때문에 신뢰성 시험을 줄일 것인가

좋은 답은 '불량 0개'와 '시험 미완료'를 한 문장에 숨기지 않습니다. 고객 일정에 줄 수 있는 최소 범위와, 끝까지 줄일 수 없는 품질 관문을 분리해야 합니다.

8.6. 90초 발언 예시

“저는 양산 출하는 보류하고 비판매 공학 샘플 20개만 용도와 회수조건을 붙여 제공할 것입니다. AEC-Q100 Rev J의 대표 표본은 77개씩 3개 로트, 총 231개와 불량 0개입니다. 정확 이항식으로 관측 불량이 0개일 때 90% 단측 상한은 231개에서 약 0.99%지만 77개에서는 약 2.95%입니다. 이 값은 현장 불량률 예측이 아니라 표본을 줄였을 때 불확실성이 넓어지는 정도입니다. 조기출하론은 고객의 72시간 조립 일정을 살린다는 장점이 있지만, 지금은 언더필과 인터포저가 함께 바뀌어 이전 자료의 동등성이 없습니다. 전량보류론은 가장 명확하지만 고객의 비현장 검증까지 막을 필요는 없습니다. 따라서 20개에는 추적번호, 판매·현장사용·재양도 금지, 미완료 시험 목록과 즉시 회수조건을 문서화하겠습니다. HAST에서 한 건이라도 불량이 나오거나 온도사이클·단면분석에서 계면 이상이 확인되면 제공도 중단하고 고장분석을 시작하겠습니다. 양산 전환은 3개 로트 231개가 계획 조건에서 불량 0개이고, 온도사이클 1,000회와 후속 전기검사가 끝나며, 변경점별 고장모드 검토와 고객 승인이 모두 완료될 때만 열겠습니다. 납기를 맞추기 위해 시험을 지우지 않고, 고객이 실제로 필요한 범위만 좁혀 대응하겠습니다.”

8.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 고객이 공학 샘플 20개를 최종 제품에 넣겠다고 하면 어떤 선택으로 바꾸겠습니까?
- HAST 77개 중 1개가 실패했지만 분석 결과 취급 손상이라면 시험을 어떻게 재설계하겠습니까?
- 3개 로트가 모두 같은 원재료 배치라면 총 231개를 독립 근거로 볼 수 있습니까?
- 96시간 HAST를 더 높은 온도에서 48시간으로 바꾸려면 어떤 물리 근거가 필요합니까?
- 온도사이클 300회까지 불량 0개라는 사실을 고객에게 어떻게 제한해 표현하겠습니까?
- 경쟁사가 같은 구조를 이미 양산한다는 정보가 전량 출하 근거가 될 수 있습니까?

8.8. 출처

- Automotive Electronics Council, 공식 신뢰성 문서 목록 (2026 열람)
- Automotive Electronics Council, AEC-Q100 Rev J: Failure Mechanism Based Stress Test Qualification for Integrated Circuits (2023)
- 미국 NIST/SEMATECH, Confidence Intervals for a Proportion—정확 이항구간 (2026 열람)

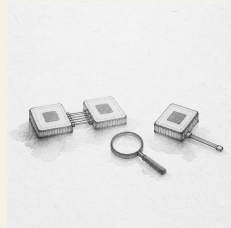
8. 납기 때문에 신뢰성 시험을 줄일 것인가

- 미국 NIST/SEMATECH, Accelerated Life Tests (2026 열람)
- 미국 NIST/SEMATECH, Physical Acceleration Models (2026 열람)
- 미국 국방군수국 DLA, MIL-STD-883 공식 문서 목록 (2026 열람)
- 미국 국방군수국 DLA, MIL-STD-883 Rev L Change 1 원문 (2025)
- 조선시대 책문 아카이브, 중종 1515년 「오늘날 요순의 정치를 이루는 길」

자료 메모: 77개/로트 × 3로트, 총 231개, 허용 불량 0개, LTPD 1과 90% 신뢰수준, 습열 시험의 온도·습도·시간은 AEC-Q100 Rev J 원자료입니다. 231·154·77개에서 관측 불량 0개일 때 90% 단측 상한 0.99%·1.48%·2.95%는 NIST가 제시한 정확 이항 원리에 따른 계산값이며 154개와 77개는 규격의 축소 허용안이 아닙니다. 언더필·인터포저 변경, 72시간, HAST 1개 로트 완료, 온도사이클 300/1,000회, 공학 샘플 20개와 전환조건은 면접용 가정입니다.

11. 칩렛 표준과 독자 최적화

오늘의 책문



차세대 AI 가속기의 칩렛 연결을 UCle 표준으로 통일할 것인가, 성능과 전력을 위해 일부 구간에 독자 인터페이스를 쓸 것인가?

1447년 세종의 법과 권한에 관한 책문¹은 표준을 세웠다는 사실만으로 문제가 끝나지 않는다고 보았습니다. 인터페이스 표준은 공급자를 넓히고 검증 언어를 통일할 수 있지만, 모든 패키지에서 최적 성능을 보장하지는 않습니다. 반대로 독자 링크는 특정 워크로드에 맞출 수 있지만 설계 지식과 공급망을 한곳에 묶을 수 있습니다.

¹이 장이 연결한 실제 책문(策問)은 규칙이 폐단을 낳아 다시 규칙을 세우는 순환과 책임의 자리를 물었습니다. 책문 아카이브가 뜻을 줄여 재구성한 한문은 “法立而弊生，弊生而法又立。其所以救之者何歟？政權當歸於何所歟？”이며 원문 전체의 직역은 아닙니다. “법을 세우면 폐단이 생기고 폐단이 생기면 다시 법을 세운다. 이를 구제할 방법은 무엇이며 권한은 어디에 두어야 하는가”라는 물음입니다. 오늘의 질문은 조선의 통치기구를 칩렛 규격에 대응시킨 번역이 아니라, 공동 규칙과 예외 설계가 각각 새 비용을 낼 때 누가 검증하고 되돌릴지를 묻는 구조를 빌립니다. 조선시대 책문 아카이브 개별 항목

11. 칩렛 표준과 독자 최적화

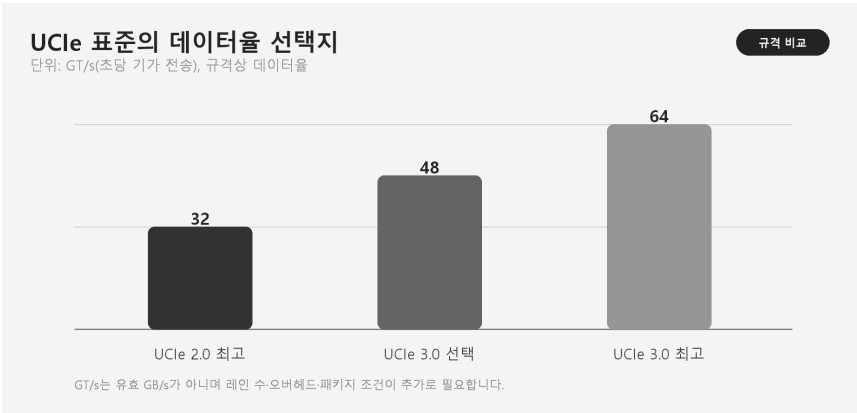
11.1. 왜 지금 이 질문인가

AI 가속기는 연산 다이, 입출력 다이, 캐시와 메모리 인터페이스를 한 패키지에 안에서 조합합니다. 한 덩어리의 대형 다이보다 공정 노드와 기능을 나누기 쉽지만, 다이 사이의 대역폭·지연·전력·열·테스트를 시스템 수준에서 다시 맞춰야 합니다. 이때 UCle는 물리층부터 프로토콜·소프트웨어 모델·적합성 시험까지 공통 기반을 제공합니다.

UCle 컨소시엄은 2025년 8월 UCle 3.0을 발표하며 48 GT/s와 64 GT/s를 지원하고, UCle 2.0의 32 GT/s보다 최고 데이터율을 두 배로 높였다고 밝혔습니다. 그러나 NIST의 2024년 표준 활동 보고서는 단일 범용 표준이 아직 널리 채택됐다고 보기 어렵고, 서로 다른 회사의 칩렛을 실제로 통합한 사례도 많지 않다고 평가했습니다. 표준의 목표와 현재 생태계의 성숙도를 함께 읽어야 합니다.

신입 설계 엔지니어가 결정권자 한 사람을 대신할 수는 없습니다. 대신 어느 경계에 표준을 적용할지, 독자 링크가 얻는 성능이 검증·재설계·단일공급 위험보다 큰지, 어떤 시험에서 실패하면 표준안으로 돌아갈지를 수치로 제안할 수 있습니다.

11.2. 데이터 렌즈



11.2.1. 근거 데이터

근거	공식 자료의 수치·범위	설계 판단에서의 의미
1	UCle 컨소시엄은 UCle 3.0이 48 GT/s와 64 GT/s를 지원하며 UCle 2.0의 32 GT/s보다 최고 데이터율을 두 배로 높였다고 발표했습니다.	표준을 택해도 고속 링크 선택지가 있습니다. 다만 GT/s는 애플리케이션이 쓰는 GB/s와 같지 않습니다.
2	UCle 3.0은 최대 100 mm의 확장 사이드밴드, 조기 펌웨어 다운로드, 우선순위 패킷, 비상 정지 알림을 추가했고 이전 버전과의 하위 호환성을 명시했습니다.	데이터 경로뿐 아니라 초기 화·관리·장애허리까지 아키텍처 검토 범위에 넣어야 합니다.

11. 칩렛 표준과 독자 최적화

근거	공식 자료의 수치·범위	설계 판단에서의 의미
3	UCle 2.0은 약 10~25 μm 에서 1 μm 이하까지의 범프 피치를 고려한 UCle-3D와 다중 칩렛의 테스트·원격측정·디버그 구조를 제시했습니다.	미세 피치 자체가 수율을 보장하지 않습니다. 본딩 공정, 열응력, known-good-die와 수리 전략이 함께 필요합니다.
4	NIST의 2024년 활동 보고서는 아직 널리 채택된 단일 범용 칩렛 표준이 없고, 다중 공급자 통합 사례가 제한적이라고 정리했습니다.	“표준 준수”와 “즉시 교체 가능한 칩렛”을 같은 말로 쓰면 생태계 성숙도를 과장합니다.
5	미국 NAPMP는 첨단 패키징의 여섯 우선 영역과 파일럿 시설·인력 양성에 약 30억 달러를 투입한다고 밝혔습니다.	인터페이스 외에도 기판, 공정장비, 전력·열, 광연결, 공동설계와 양산 검증이 병목이라는 뜻입니다.
6	NIST 칩렛 표준 워크숍은 패키지 조립 설계키트(PADK), 열·기계 제약, 결함 위치를 찾는 기능시험과 fail-fast 절차를 공백으로 지목했습니다.	링크 규격 하나만 맞추는 시험계획으로는 다중 공급자 패키지의 책임 경계를 닫을 수 없습니다.

11.2.2. 이 숫자를 읽는 법

64 GT/s는 64 GB/s가 아닙니다. GT/s는 링크의 심벌 전송률입니다. 실제 유효 대역폭은 라인 수, 인코딩과 오류정정 오버헤드, 프로토콜 효율, 양

방향 구성, 패키지 배선과 열 제한에 따라 달라집니다. 따라서 차트는 규격의 속도 선택지를 보여줄 뿐 특정 제품의 처리량을 예측하지 않습니다.

10~25 μm 와 1 μm 이하는 UCle-3D가 고려하는 범프 피치 범위이지 어느 공급자가 그 피치에서 원하는 수율을 냈다는 실적이 아닙니다. 최대 100 mm 사이드밴드도 주 데이터 경로의 도달거리와 혼동하면 안 됩니다. 약 30억 달러는 정책 프로그램의 규모이며 우리 프로젝트의 수익률이나 납기를 증명하지 않습니다.

표준안과 독자안을 비교할 때에는 최소한 다음 지표를 같은 워크로드·같은 패키지 조건에서 측정해야 합니다.

- 유효 대역폭과 왕복 지연의 평균뿐 아니라 꼬리값
- 전송 에너지, 링크 전력, 패키지 온도와 스로틀링 시간
- PHY·프로토콜·DFx 요구사항 추적률과 오류주입 통과율
- known-good-die 선별률, 조립 수율, 첫 실리콘 재설계 확률
- IP·파운드리·OSAT 교체에 필요한 주수와 다시 해야 할 인증 범위

11.3. 대립 답안

11.3.1. 답안 A — 표준 우선

모든 공급자 경계를 UCle 3.0으로 통일하면 PHY와 프로토콜의 공통 요구사항, 적합성 시험, 관리·디버그 절차를 재사용할 수 있습니다. 두 번째 IP 공급자나 다른 칩셋을 검토할 때도 협상 기준이 생깁니다. 첫 제품의 최고 성능보다 후속 제품군의 교체 가능성과 검증 자산을 중시한다면 표준 우선이 합리적입니다.

11. 칩렛 표준과 독자 최적화

다만 규격 호환은 패키지 호환의 필요조건일 뿐 충분조건이 아닙니다. 서로 다른 범프맵, 전력망, 열설계, 펌웨어와 오류처리 정책을 맞추지 못하면 표준 PHY를 썼어도 통합은 실패합니다. 표준 블록의 면적과 프로토콜 오버헤드가 특정 데이터 경로의 전력 한계를 넘을 수도 있습니다.

11.3.2. 답안 B — 독자 최적화

워크로드가 고정되고 동일 회사가 양쪽 다이와 패키지를 함께 설계한다면 독자 링크는 불필요한 기능을 덜어낼 수 있습니다. 짧은 배선과 전용 흐름 제어에 맞춰 레인·버퍼·전압을 조정하면 성능과 전력에서 이익을 얻을 가능성이 있습니다. 제품 출시 시점에 표준 IP의 검증이 늦는 경우 기존 사내 링크가 일정 위험을 줄일 수도 있습니다.

그 대가는 시스템 검증과 공급망에 돌아옵니다. 한 공급자의 PHY, 패키지 공정과 도구에 묶이면 결함 원인을 다이·링크·조립 가운데 어디에 배분할지 합의하기 어렵습니다. 다음 세대나 외부 칩렛으로 바꿀 때 기존 검증 자산을 잃을 수도 있습니다. “더 빠르다”는 시뮬레이션만으로는 이 비용을 상쇄하지 못합니다.

11.3.3. 답안 C — 경계별 조건부 혼합

외부 공급자와 맞닿는 경계, 관리·디버그 경로는 UCle로 고정하고, 같은 책임조직이 양쪽 다이를 통제하는 성능 병목 한 곳만 독자 링크 후보로 둡니다. 독자안은 실제 워크로드 이득, 전력·열 여유, 오류격리, 재설계 일정과 대체경로를 함께 통과할 때만 채택합니다.

혼합안은 표준과 독자의 단점을 자동으로 없애지 않습니다. 인터페이스 종류가 늘어 검증 행렬과 장애 대응이 복잡해질 수 있습니다. 따라서 “어디

까지가 교체 가능한 표준 경계인지”와 “어느 시험에서 독자 구간을 포기할 지”를 아키텍처 동결 전에 문서로 달아야 합니다.

11.4. AI 조사 설계

11.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 19일입니다. 차세대 AI 가속기의 칩렛 연결을 UCle 3.0으로 통일하는 안, 독자 인터페이스를 쓰는 안, 공급자 경계만 UCle로 두는 혼합안을 비교하십시오. UCle 컨소시엄 규격·보도자료, NIST 표준 보고서·CHIPS R&D 자료, 실제 IP 공급자의 데이터시트와 우리 측 시뮬레이션·검증 로그를 구분하십시오. 각 주장마다 기관, 문서명, 버전·발표일, 절·페이지, 단위, 직접 URL을 적으십시오. 32·48·64 GT/s를 GB/s로 변환할 때 레인 수와 오버헤드를 임의로 가정하지 마십시오. 규격상 지원, 공급자 주장, 독립 실측, 내부 가정을 별도 열에 놓으십시오. 상호운용성은 PHY 적합성, 프로토콜, 패키지·PADK, 열·전력, 초기화·펌웨어, 오류격리, 공급자 교체로 나누십시오. 마지막에는 세 안을 가르는 사전 시험, 실패 임계값, 표준안으로 돌아갈 마지막 시점을 제시하십시오.

11.4.2. 데이터 취득

11. 칩렛 표준과 독자 최적화

순서	자료	반드시 확보할 항목
1	UCIe 규격·공식 발표	버전, 데이터율, 패키지 유형, 사이드 밴드, DFX, 하위 호환, 적합성 조항
2	NIST-CHIPS 표준 자료	다중 공급자 통합의 공백, PADK, 열·기계, 시험·수리, 공급망 쟁점
3	PHY·패키지 공급자 자료	지원 공정·범프 피치, PPA 조건, BER 시험조건, IP 변경·지원 기간
4	내부 설계 자료	워크로드별 유효 대역폭·지연, 링크 전력, 온도, 면적, 일정, 검증 항목 수
5	조립·시험 로그	known-good-die, 본딩 수율, 오류 주입, 결함 격리시간, 재작업 가능성

11.4.3. 정보 판정

1. **규격과 구현을 분리합니다.** 규격이 허용하는 최대치와 특정 IP가 특정 공정에서 달성한 값을 구분합니다.
2. **단위를 복원합니다.** GT/s, Gb/s, GB/s, TB/s와 단방향·양방향, 레인당·패키지 전체를 섞지 않습니다.
3. **시험조건을 맞춥니다.** 동일 워크로드, 전압, 온도, 패키지 배선과 오류율에서 비교하지 않은 PPA는 순위를 매기지 않습니다.
4. **상호운용성의 범위를 적습니다.** PHY 적합성만 통과했는지, 펌웨어·DFX·패키지·열까지 공동 검증했는지 표시합니다.
5. **가정을 의사결정 문턱으로 바꿉니다.** 독자안의 이득과 재설계 비용을 범위로 제시하고, 범위를 벗어나면 선택을 바꾸게 합니다.

11.4.4. 토론의 핵심

- 표준이 줄이는 것은 어느 검증비용이며, 우리 패키지에 남는 비표준 문제는 무엇입니까?
- 독자 링크의 이득은 링크 벤치마크가 아니라 최종 AI 워크로드에서도 남습니까?
- 공급자 교체 가능성을 이름의 개수보다 실제 재검증 주수로 어떻게 측정합니까?
- 신입 엔지니어가 종단을 요청할 수 있는 시험과 최종 승인권자는 누구입니까?

11.5. 사례형 토론

당신은 여섯 개 칩셋을 묶는 AI 추론 가속기 프로젝트의 신입 die-to-die 설계 엔지니어입니다. 제품 출시까지 14개월, 패키지 전력 상한은 700 W, 링크 전력 예산은 70 W입니다. 아래 수치는 모두 토론용 내부 가정이며 공급자 보증이나 실측 양산값이 아닙니다.

- **전면 UCle안:** UCle 3.0의 64 GT/s PHY를 사용합니다. 세 대표 워크로드에서 목표 성능의 96%, 링크 전력 68 W, 통합 12개월, 검증 요구사항 900개로 추정됩니다. 대체 PHY를 붙이는 데 10주가 걸립니다.
- **전면 독자안:** 내부 80 GT/s 목표 링크입니다. 목표 성능의 104%, 링크 전력 56 W, 통합 10개월로 추정되지만 검증 요구사항은 1,350개이고 PHY 공급원은 하나입니다. 대체 설계에는 24주가 필요합니다.

11. 칩렛 표준과 독자 최적화

- **혼합안:** 외부 I/O·관리 경계는 UCle, 두 연산 칩렛 사이 병목만 독자 링크로 둡니다. 목표 성능의 100%, 링크 전력 62 W, 통합 11개월, 검증 요구사항 1,100개로 추정됩니다. 독자 구간은 단일공급입니다.
- 첫 실리콘 재설계 예산은 한 번뿐이며, 아키텍처 동결까지 8주가 남았습니다.

당신은 각 안의 시뮬레이션 조건을 맞추고, 패키지·검증·구매 엔지니어와 함께 설계검토안을 내야 합니다. 선택지는 **전면 UCle, 전면 독자, 경계별 혼합**입니다. 최종안에는 채택 구간, 8주 안에 끝낼 검증, 단일공급 완화책, 독자안을 포기할 수치 조건을 포함하십시오.

11.6. 90초 발언 예시

“저는 외부 공급자 경계와 관리 경로는 UCle 3.0으로 고정하고, 연산 칩렛 사이 병목 한 곳만 독자 링크 후보로 남기는 혼합안을 선택하겠습니다. UCle 3.0은 48·64 GT/s를 지원하고 2.0의 32 GT/s보다 최고 데이터율을 두 배로 높였지만, NIST는 다중 공급자 통합 사례가 아직 제한적이라고 봅니다. 그러므로 표준이라는 이름만으로 96% 성능과 10주 교체기간을 확정값처럼 믿지는 않겠습니다. 반대로 독자안은 가정상 104% 성능과 56 W로 가장 좋지만, 1,350개 검증 요구사항과 24주 대체기간이 14개월 출시 계획을 위협합니다. 앞으로 8주 동안 같은 세 워크로드와 같은 패키지 조건에서 비교하겠습니다. 독자 구간이 전면 UCle보다 최종 성능을 5% 이상 높이거나 링크 전력을 10 W 이상 줄이고, 오류주입·초기화·열시험을 모두 통과하며 온도 여유 8°C를 남길 때만 유지하겠습니다. 이 중 하나라도 실패하거나 통합 일정이 2주 이상 늦어지면 전면 UCle안으로 돌아가겠습니다. 성삼문의 대책에서 규칙을 자주 바꾸기보다 원칙과 책임 권한을 먼저

세운 사고 순서만 빌리면, 이번 원칙은 최고 링크 속도가 아니라 공급자 경계의 교체 가능성과 검증 책임을 보존하는 것입니다.²”

11.7. 꼬리 질문

- 64 GT/s를 실제 유효 대역폭으로 바꾸려면 어떤 정보가 더 필요하니까?
- UCle 적합성 시험을 통과했는데도 다중 공급자 패키지가 실패할 수 있는 세 가지 원인은 무엇입니까?
- 독자 링크의 성능 이득이 4%이고 전력 절감이 12 W라면 어떤 기준을 우선하겠습니까?
- 단일 PHY 공급자가 24주 대체기간을 12주로 줄이겠다고 약속하면 무엇으로 검증하겠습니까?
- 첫 실리콘에서 간헐적 오류가 나오면 다이·패키지·프로토콜 책임을 어떤 로그로 나누겠습니까?
- 다음 세대에서 외부 칩셋을 추가할 가능성이 커지면 오늘의 혼합안을 언제 전면 표준안으로 바꾸겠습니까?

²응시자 성삼문(成三問)의 1447년 중시 대책 요지를 현대적으로 의역한 것입니다. 방목상 최종 1위이지만 당시 대책의 우열이 가려지지 않아 추가 글짓기 뒤 순위가 정해졌으므로 '책문 수석 답안'이라고 부르지 않습니다. 이 문장은 현대 설계의 권위가 아니라 규칙과 책임기관을 함께 보는 사고법의 선례로만 인용했습니다. 국사편찬위원회 우리역사넷 「성삼문」, 국사편찬위원회 『세종실록』 1447년 8월 27일, 한국학중앙연구원 1447년 중시 방목

11.8. 출처

- UCle Consortium, UCle 3.0 Specification With 64 GT/s Performance and Enhanced Manageability (2025)
- UCle Consortium, Specifications — UCle 1.0~3.0 개요 (2026 열람)
- UCle Consortium, UCle 2.0 Specification: Continuing Innovation to Drive an Open Chiplet Ecosystem (2024)
- NIST, Semiconductors and Microelectronics Standards Working Group Annual Report for 2024, NIST IR 8577 (2025)
- NIST CHIPS R&D, Chiplets Interfaces & Digital Twin Technical Standards Workshops Summary Report (2024)
- NIST, National Advanced Packaging Manufacturing Program Announcement (2023)
- NIST, Nanoscale Mechanical Characterization for Hybrid-Bonding-Ready Structures in Advanced Packaging (2026)
- 조선시대 책문 아카이브, 세종 1447년 「법의 폐단과 권력의 자리」 개별 항목
- 국사편찬위원회 우리역사넷, 「성삼문」

자료 메모: 차트의 32·48·64 GT/s는 UCle 컨소시엄이 발표한 규격상 데이터율입니다. NIST의 상호운용성 평가는 2024년 활동을 정리한 2025년 보고서입니다. 사례의 80 GT/s, 성능·전력·일정·검증 항목·온도·전환 기준은 모두 토론용 가정이며 실제 회사나 제품 수치가 아닙니다.

에필로그 — 데이터가 문장이 되는 순간

엔지니어의 하루는 종종 사건 현장과 닮아 있습니다.

불량은 발생했지만 범인은 보이지 않습니다. 발생 시점과 위치를 확인하고, 공정 이력을 뒤지고, 소재와 설비의 변화를 살핍니다. 측정 데이터를 모아 시계열 그래프를 그리고 평균과 산포를 나누며 이상점을 찾습니다. 두 인자가 함께 작동했을 가능성까지 의심합니다.

그리고 회의실에 모여 범행 시나리오를 만듭니다.

- 주범은 소재인가?
- 공범은 공정 조건인가?
- 설비 변화가 방아쇠를 당겼는가?
- 아니면 우리가 아직 측정하지 않은 변수가 있는가?

나는 오래전 카카오가 운영하는 블로그형 콘텐츠 퍼블리싱 플랫폼 **브런치스톰**의 '범인을 찾아라'에서 엔지니어와 형사가 닮았다고 썼습니다.³ 형사가 증거를 모아 사건을 재구성한다면 엔지니어는 데이터를 모아 불량 발생 과정을 재구성합니다. 다만 형사는 범인을 잡지만 엔지니어는 원인을 제거하고 같은 문제가 되풀이되지 않도록 대책을 만듭니다.

그 과정의 마지막에는 언제나 글쓰기가 있었습니다.

그래프를 그렸다고 일이 끝나는 것은 아니었습니다. 회귀식의 계수를 계산하고 통계적 유의성을 확인했어도 동료들이 그 의미를 이해하지 못하면 분석

³카카오는 브런치스토리를 자사의 글쓰기·콘텐츠 퍼블리싱 플랫폼으로 소개합니다. 카카오, '카카오 스토리 서비스', 2024년 1월 9일.

은 개인의 컴퓨터 안에 갇힙니다. 데이터가 조직의 판단으로 이동하려면 문장이 필요했습니다.

- 무슨 일이 일어났는가?
- 우리는 무엇을 알고 있는가?
- 아직 무엇을 모르는가?
- 가장 가능성이 큰 설명은 무엇인가?
- 어떤 실험을 하면 그 설명이 틀렸음을 확인할 수 있는가?

이 질문에 답하는 과정이 엔지니어의 글쓰기입니다.

글을 쓰면 생각의 빈틈이 보입니다. 머릿속에서는 분명했던 인과관계가 문장으로 옮기는 순간 불분명해집니다. 그래프 두 개 사이에 건너뛴 논리가 나타나고, 사실이라고 믿었던 내용이 경험에서 나온 추정에 불과했음을 깨닫기도 합니다.

그래서 글쓰기는 문제 해결이 끝난 뒤 결과를 장식하는 작업이 아닙니다. 문제 해결 과정의 마지막 검증 공정입니다.

엔지니어가 글을 써야 하는 이유

나는 브런치스토리의 '디스플레이 엔지니어의 이야기'에 오랫동안 엔지니어로 살아오며 만난 기술과 사람, 조직과 미래에 관한 글을 썼습니다. LCD, OLED, Micro LED를 개발하며 배운 것뿐 아니라 조직문화, 다양성, 세대 변화와 AI에 대해서도 썼습니다.

글을 쓰면서 엔지니어는 물질만 다루는 사람이 아니라는 사실을 알게 되었습니다. 기술을 만드는 사람은 결국 그 기술을 사용하는 인간과 기술이 놓이는 사회를 함께 다뤄야 했습니다. 반도체와 디스플레이의 성능은 숫자로

설명할 수 있지만, 그 기술이 누구의 삶을 편리하게 하고 누구에게 비용을 부담시키며 어떤 미래를 만드는지는 숫자만으로 결정할 수 없었습니다.

엔지니어에게 글쓰기가 중요한 첫 번째 이유는 자신의 생각을 검증하게 하기 때문입니다.

두 번째 이유는 경험을 조직의 기억으로 남기기 때문입니다. 한 사람이 퇴근하거나 부서를 옮겼을 때 함께 사라지는 지식은 기술이 아니라 개인의 추억에 머물러 있습니다. 실패한 실험과 잘못된 가설까지 기록되어야 다음 사람이 같은 길을 다시 헤매지 않습니다.

세 번째 이유는 서로 다른 전공의 사람을 연결하기 때문입니다. 공정 엔지니어, 소자 연구원, 데이터 분석가와 경영진은 같은 그래프를 보고도 다른 의미를 읽습니다. 글은 각자가 사용하는 언어 사이에 다리를 놓습니다.

그리고 마지막 이유가 있습니다.

글쓰기는 즐겁습니다.

하루 종일 숫자와 불량을 바라보다가 글을 쓰면 일의 표정이 달라집니다. 보고서에서 '이상점'으로 표시됐던 데이터 하나가 어느 날 현장에서 벌어진 사건이 됩니다. 산포가 커졌다는 한 줄의 결론 뒤에서 소재와 설비, 사람과 일정이 서로 얽혀 움직이는 모습이 보입니다.

글을 쓰는 동안 엔지니어는 잠시 계산하는 사람에서 이야기를 발견하는 사람으로 변합니다.

그 즐거움은 정답을 맞히는 기쁨과 조금 다릅니다. 내가 살아온 시간과 현장에서 배운 경험이 사라지지 않고 하나의 문장으로 남는다는 기쁨입니다. 익숙하게 바라보던 기술을 전혀 다른 각도에서 다시 발견하는 즐거움이기도 합니다.

조직개편 뒤에 남는 것

조직개편이 발표되면 조직도에서는 상자와 선 몇 개만 달라지지만, 그 안의 사람들에게는 오래 쌓은 역할과 관계가 끊기는 일입니다. 끝나지 않은 프로젝트를 두고 자리를 옮길 때 나는 이순신의 백의종군과 명량, 비단길의 낯선 경계를 건넌을 이름 없는 사람들을 떠올리곤 했습니다. 영웅에 나를 빗대려는 것이 아니라, 명령과 관계가 흐려진 자리에서도 다음 날의 일을 시작해야 하는 마음을 헤아리기 위해서였습니다.

이 감정들은 브런치스토리의 '조직 개편', '백의종군...그리고 명량을 꿈꾸며', '작전상 후퇴'에 먼저 기록했습니다. 개인의 경험은 산업을 증명하는 객관적 근거가 아닙니다. 다만 프로젝트가 멈출 때 실패한 가설과 시행착오까지 사라지지 않게 붙잡아 두는 기록은 될 수 있습니다. 이 책에 그 감정을 짧게 남긴 이유도 지원자에게 에세이를 들려주기 위해서가 아니라, 기술적 결정 뒤에는 언제나 사람의 일이 있다는 점을 잊지 않기 위해서입니다.

AI와 함께 다른 세상을 보는 연습

매주 동료들과 이어온 AI 모임도 같은 즐거움을 주었습니다. 우리는 AI를 이용해 각자의 전공 밖으로 나갔습니다. 역사적인 질문을 공학적으로 해석하고 기술적인 문제를 사회학적으로 바라보았습니다. AI의 답을 그대로 받아들이지 않고 다시 질문하고, 반론을 만들고, 서로의 해석을 비교했습니다.

자연의 순환과 인간 삶의 유한성을 묻는 왕의 질문에 내가 0.864밀리초라는 답을 내놓았던 것도 그 모임에서였습니다.

그 대답은 정답이 아니었습니다. 그러나 함께 웃게 했고 익숙한 질문을 낯설게 바라보게 했습니다. 무엇보다 하나의 질문이 인문학과 물리학, 천문학과 신호처리를 자유롭게 건너갈 수 있다는 사실을 보여주었습니다.

AI는 이 책의 자료를 찾고 질문을 확장하며 반론을 만드는 데 참여했습니다. 그러나 무엇을 질문할지, 어떤 자료를 믿을지, 서로 충돌하는 가치 가운데 무엇을 중요하게 볼지는 결국 인간이 결정해야 했습니다.

붓으로 쓴 답안에서 웹페이지까지

이 책을 만들던 날에는 조선시대 책문을 오늘의 독자들이 직접 살펴볼 수 있도록 조선시대 책문 아카이브도 만들었습니다. 왕이 낸 질문과 당시 응시자들의 답안, 그리고 그것을 오늘날의 언어로 다시 생각해 볼 수 있는 내용을 담았습니다.

수백 년 전 왕이 던진 질문이 한문 기록에서 끝나지 않고 데이터와 코드로 만든 웹페이지에서 다시 살아난 셈입니다. 붓으로 작성된 답안이 웹브라우저에 나타나고, 과거시험의 책문이 반도체 산업의 질문으로 이어졌습니다.

이 과정 자체가 나에게서 즐거운 글쓰기였습니다.

과거의 질문을 읽고, 오늘의 데이터를 찾고, AI와 반론을 만들고, R과 Quarto로 그래프와 문장을 엮었습니다. 글쓰기와 데이터 분석, 역사와 반도체, 인간의 판단과 AI의 계산이 한 권의 책 안에서 만났습니다.

나는 '하드웨어 엔지니어로 산다는 것'에서 엔지니어의 마음을 '격물치지'라는 말에서 찾았습니다. 사물을 깊이 연구하여 얕에 이르는 것. 엔지니어의 글쓰기는 그 과정에 한 걸음을 더 보탬니다.

사물을 깊이 살피고,
데이터로 확인하고,
문장으로 설명하고,
동료와 나누어 더 나은 판단에 이르는 것.

쓰지 않은 경험은 한 사람의 기억으로 끝납니다. 기록된 경험은 동료가 검토할 수 있는 지식이 됩니다. 함께 읽고 토론한 지식은 조직과 사회의 문화가 됩니다.

그래서 엔지니어에게 글쓰기는 부가적인 능력이 아닙니다. 자신이 본 세계를 다른 사람에게 건네는 방법이며, 기술을 인간의 언어로 번역하는 일입니다. 무엇보다 오래 일한 사람이 자신의 시간을 다시 발견하는 즐거운 방법입니다.

이 책의 마지막 장을 덮은 독자가 면접장에서 완벽한 정답을 말하지 못하더라도 괜찮습니다. 대신 자신이 확인한 데이터와 판단 기준을 말하고, 상대의 의견에서 새로운 관점을 발견하고, 어떤 조건에서 자신의 생각을 바꿀 수 있는지 설명할 수 있기를 바랍니다.

조선의 책문도 한 사람의 지식을 시험하는 데서 끝나지 않았습니다. 어떤 사람이 나라의 문제를 어떻게 바라보고, 다른 사람과 함께 살아갈 방법을 어떻게 제안하는지를 물었습니다.

오늘날의 엔지니어에게도 같은 질문이 남아 있습니다.

그대는 기술로 무엇을 만들 것인가?

그리고 그 기술이 만들어갈 세상을 어떤 문장으로 설명할 것인가?

이제 각자의 답을 쓸 차례입니다.